Principios y técnicas de investigación (2134)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 15% · 30 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> **Cómo usarla:** lee cada unidad (15 min), resuelve las preguntas de práctica del final sin ver las respuestas, y después califícate. Las autoevaluaciones del apunte vienen con la clave oficial, porque es el tipo de pregunta con más probabilidad de salir.

Unidad 1 · Fundamentos de la investigación

1.1 Definiciones de investigación

- **Etimología:** del latín *investigare*, "examinar sistemáticamente, tratar de descubrir"; de *vestigium*, "huella, rastro". Investigar = seguir las huellas de algo.
- **Hernández Sampieri:** "conjunto de procesos **sistemáticos, críticos y empíricos** que se aplican al estudio de un fenómeno o problema". Dos modelos: **cuantitativo y cualitativo**.
- **Quintana (2014):** búsqueda **racional, metódica, constante y ordenada** para alcanzar conocimientos y resolver problemas.
- **Tamayo y Tamayo:** proceso que, mediante el **método científico**, obtiene información relevante y fidedigna para **entender, verificar, corregir o aplicar** el conocimiento.
- **Arias (2007):** serie de métodos para resolver problemas mediante operaciones lógicas partiendo de **datos objetivos**; es "el principal instrumento de trabajo del científico".
- **Martínez Miguélez (2008):** investigar implica dos acciones: **1) recoger** la información necesaria y suficiente, y **2) estructurarla** en un todo coherente (modelo o teoría).

Estrategias comunes de toda investigación (Hernández et al.): 1) observa y evalúa fenómenos; 2) fija supuestos o ideas; 3) muestra en qué medida tienen sustento; 4) prueba y analiza esas ideas; 5) sugiere nuevas observaciones para aclararlas o proponer otras.

1.2 y 1.3 Investigación teórica vs. práctica

	Científica o teórica	Técnica o práctica
Busca	Objetivos generales; describir y explicar; descubrir medios eficaces para cualquier fin	Aplicar el conocimiento a problemas concretos
Idea clave	El ideal de la ciencia es "el descubrimiento de medios absolutamente eficaces para la obtención de cada fin"	**Técnica** = conjunto de procedimientos o recursos que emplea una ciencia
Ejemplo del apunte	La investigación atómica: antes casi solo teórica, hoy sobre todo práctica	Conducir un automóvil: aplica física, química, fisiología y psicología (cadena cinemática hombre-máquina)

- Ciencia experimental desde **Galileo (siglo XVI)**. Hubo que vencer la especulación y el **dogmatismo medieval**.
- La **técnica precedió a la ciencia** (el fuego se descubrió antes de entender el calor).
- Desde la Revolución Industrial hay una **relación mutua**: la técnica orienta a la ciencia y la ciencia abre posibilidades a la técnica.

1.4 Finalidades de la ciencia: describir, explicar, predecir

- **Describir:** construir una imagen que defina un objeto o fenómeno (relación **sujeto–objeto**).
- **Explicar:** darle sentido al fenómeno: su significado, sus **causas** o su uso. Describir ≠ explicar (ejemplo: el *Guernica* de Picasso).
- **Predecir:** conocer lo que sucederá. Corriente "predictivista": Bacon, Comte, Reichenbach, **Popper**, Lakatos.
- **Nomotético** = enuncia leyes generales (ciencias naturales). **Idiográfico** = describe hechos particulares, irrepetibles (ciencias sociales e históricas).

- Ejemplo: la migración de aves se puede explicar y predecir; la migración humana es **multifactorial** y difícil de predecir.
- **Nagel:** las acciones humanas no son imprevisibles en lo fundamental; se pueden prever algunos aspectos (horarios de oficinas), otros no con exactitud (quién gana una elección).

1.5 Tipos de estudios en ciencias sociales

Tipo	Qué hace	Ejemplo del apunte
Exploratorio	"Tantea el terreno" en un tema nuevo. Babbie: 1) satisfacer la curiosidad, 2) probar la viabilidad de un estudio mayor, 3) desarrollar métodos. Usa grupos focales.	Investigación de mercados con grupos focales
Descriptivo	Describe características, normalmente con elementos **medibles/cuantificables**.	Censo de EE. UU.; encuesta Gallup de intención de voto; índices delictivos
Correlacional	Establece el **grado de relación** entre características o variables.	Perfil del votante según edad, sexo, estudios, nivel socioeconómico
Explicativo	Determina **causas y/o efectos** (el porqué). Puede usar descripción y correlación.	Por qué unos votan por A y otros por B

1.6 Ética en la investigación

- La ética es una **actitud y convicción**, no un simple código (Manzano, 2006).
- **Principios internos (Manzano): autoría** (no plagio, honestidad intelectual), **veracidad**, **corrección metodológica** (no manipular resultados) y **comunicación franca entre pares**.
- **Principios del investigador (Koepsell y Ruiz, 2015): comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad** (desinterés).
- La **búsqueda de la verdad** es el **ethos** del investigador, su razón de ser y quehacer.
- **Sánchez Vázquez (1984):** la ciencia es **moralmente neutra** en su contenido; lo que se juzga moralmente es el **uso** que se le da, sus fines y sus consecuencias sociales.

Unidad 2 · Investigación en informática

2.1 Las 5 disciplinas de la computación (ACM, 2005)

Disciplina	Se encarga de	Orientación
Ingeniería en computación	Diseño y construcción de computadoras, hardware digital, sistemas embebidos	Teórica y práctica en arquitectura/hardware e infraestructura
Ciencias de la computación	Diseño e implementación de software, nuevas formas de usar computadoras, resolver problemas computacionales	**Fuerte tendencia teórica**
Sistemas de información	Integrar TI con procesos de negocio; **generación, procesamiento y distribución de información**	Equilibrada en lo organizacional; práctica en lo técnico
Tecnología de la información	Funcionamiento de los sistemas; seleccionar hardware y software; instalar y mantener infraestructura	**Marcada hacia la práctica**
Ingeniería de software	Desarrollo y mantenimiento de software; confiabilidad	Teórica y práctica en métodos de software

ACM (Association for Computing Machinery) = organismo mundial dedicado al avance de la computación como ciencia y profesión. Hace recomendaciones curriculares.

Tendencias (Barry Boehm, 2006)

Ocho tendencias para sistemas y procesos de software: integración entre ingeniería de software y de sistemas; énfasis en usuarios y valor final; sistemas críticos confiables; cambio rápido; sistemas globales interoperables;

sistemas complejos; COTS (*Commercial Off-The-Shelf*), reutilización y sistemas legados; abundancia computacional. Además, dos **tendencias "comodín"**: **software autónomo** y **combinación de computación y biología**.

Objetos de estudio de la informática (Barchini et al., 2004)

Datos / información / conocimiento · Algoritmos · Sistemas · Sistemas de información/conocimiento · TIC.

Área vs. línea de investigación (División de Investigación de la FCA)

Concepto	Definición	Ejemplo
Área	**Rama** del conocimiento sobre la cual se investiga; agrupa una o varias líneas	Auditoría, costos, mercadotecnia, recursos humanos
Línea	**Tema o problemática específica** dentro de un área, donde caben muchos proyectos individuales o colectivos	Métodos de valuación de empresas (área: finanzas)

DIFCA = División de Investigación de la FCA, el organismo que realiza las investigaciones de la Facultad. Líneas en informática: competitividad e innovación tecnológica, investigación y desarrollo tecnológico, administración del sistema tecnológico, TI como estrategia de creación de valor.

Unidad 3 · El proceso de investigación científica

3.1 El método científico

Es una **mediación** para llegar a conocimientos certeros. Es **falible** y **no autosuficiente** (requiere saberes previos). Características: **fáctico**, **trasciende los hechos**, se somete a **verificación empírica** (contrario al principio de autoridad), **autocorrectivo y progresivo**, **general** y **objetivo**. No hay un método, sino **métodos**.

Observación, duda y pregunta son la base del conocimiento científico. La duda para Descartes es el origen del conocimiento, no escepticismo. Heidegger: "el asombro lleva a preguntar y la pregunta hace pensar al asombro".

Partes del proyecto de investigación (en orden)

1. **Elegir y delimitar el tema** ← primer paso
2. **Planteamiento del problema**: preguntas, objetivos y justificación
3. **Hipótesis**
4. **Marco teórico**
5. **Métodos**

El proyecto no es lo mismo que el **reporte**: el reporte se hace al final, con los resultados.

3.2 Tema y delimitación

- **Tema** = enunciado que expone el fenómeno, no requiere respuesta. **Problema** = situación cuya respuesta se obtiene por métodos científicos (Dieterich). Ejemplo: describir qué es la basura (tema) frente a cómo reducir la basura en la CDMX (problema).
- **Características del tema: factibilidad** (tiempo, acceso a información, dificultad, recursos), **novedad y originalidad**, **importancia**, **interés y precisión**.
- **Delimitar** = establecer límites en **espacio geográfico, tiempo y semántica** (conceptos técnicos adecuados).

3.3 Planteamiento del problema

- Contexto espacial y temporal y **estado actual** del problema. Kerlinger y Lee: debe permitir una **prueba empírica** y expresar una relación entre **dos o más variables**, formulada como pregunta.
- **Preguntas de investigación:** hacen el tema más específico; guían la investigación.
- **Objetivos:** inician con un **verbo en infinitivo** (conocer, analizar, determinar, proponer). Un objetivo general y varios particulares que lleven a él.
- **Justificación:** por qué es importante. Criterios de Hernández et al.: **conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica**.

3.4 Hipótesis y variables

Hipótesis = explicación tentativa del fenómeno, redactada como **proposición afirmativa**, sobre la relación entre dos o más **variables**. **Variable** = propiedad que puede variar y cuya variación se puede medir.

Tipo	Qué es	Ejemplo (experimento de iluminación)
De investigación	Para estudios descriptivos. Se subdividen en: **correlacionales** (relación entre variables), **de diferencia entre grupos** (comparan 2 o más poblaciones) y **causales** (causa-efecto; bivariadas o multivariadas)	"La iluminación influye en el rendimiento de los trabajadores"
Nula	**Niega o refuta** la de investigación	"La iluminación no influye en el rendimiento…"
Alternativa	Ofrece **otra explicación distinta**	"El ruido influye en el rendimiento…"
Estadística	En términos **numéricos**. Tres tipos: **estimación**, **correlación**, **diferencia de medias**	"…influye en el rendimiento del 80%" / "a mayor luz, mayor rendimiento"

- **Variable independiente (X)** = la **causa**, "variable estímulo"; el investigador la mide, manipula o selecciona.
- **Variable dependiente (Y)** = el **efecto**, "variable respuesta o salida".
- **Bivariada:** 1 independiente + 1 dependiente. **Multivariada:** varias independientes y una dependiente, o al revés (fatiga + horarios + descanso → rendimiento).
- **Consejos de Dieterich para redactarlas:** sin palabras ambiguas ni términos valorativos; sin términos abstractos (amor, alma); con referentes empíricos; en términos cuantitativos; sin disyunciones; basadas en conocimiento científico.

3.5 Marco teórico

Dieterich: "selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos" para describir y explicar el objeto de estudio. **El objeto de estudio determina el marco teórico.** Debe hacer referencia al **problema**. Se construye en dos etapas: **1) revisión de la literatura, 2) adopción de una teoría**.

Sus 6 funciones (Hernández et al.): prevenir errores de otros estudios; orientar cómo hacer el estudio; ampliar el horizonte y centrar en el problema; conducir a las hipótesis; inspirar nuevas líneas; dar un marco para interpretar resultados.

3.6 Métodos de investigación

	Qué incluye
Familias	**Cuantitativa** (datos medibles) vs. **cualitativa** (también llamada **fenomenológica**; contacto directo, más riesgo de subjetividad). **De campo** (recogida de datos en el terreno; en inglés *survey* o *field work*) vs. **de gabinete** (organizar, clasificar, analizar e **interpretar** los datos; interpretar es lo más difícil).
Enfoques	**Investigación-acción** (une el estudio de un problema con acción social: conocimiento y cambio a la vez); **estudio de casos** (10 pasos de Arias: introducción, suposiciones, diagnóstico, soluciones, consecuencias, beneficio/costo, implantación, control, conclusiones, referencias); **experimental** (manipula X para ver su efecto en Y, en situación controlada); **estadístico** (análisis paramétricos y no paramétricos; incluye encuestas).
Técnicas	**Documental** (fuentes históricas, estadísticas, oficiales, prensa, gráficas, orales…); **observación** (Bunge: intencionada e ilustrada); **entrevista** (diálogo estructurado y dirigido); **cuestionario** (preguntas estructuradas).

3.7 Comprobación de hipótesis

La hipótesis puede ser verdadera o falsa; se **contrasta** mediante experimentación (ciencias formales y naturales) o en el plano histórico-social (ciencias sociales). La **comunidad académica** valida que la contrastación haya sido rigurosa.

Autoevaluaciones del apunte (con clave oficial)

Unidad 1 · Relaciona cada ciencia con su conocimiento: A) Descriptivo · B) Explicativo · C) Predictivo

Ciencia	Clave	Ciencia	Clave
1. Geografía	B · Explicativo	6. Matemáticas	C · Predictivo
2. Sociología	A · Descriptivo	7. Filosofía	A · Descriptivo
3. Física	C · Predictivo	8. Economía	A · Descriptivo
4. Biología	B · Explicativo	9. Química	C · Predictivo
5. Botánica	B · Explicativo	10. Astronomía	C · Predictivo

Truco: las "duras" (física, química, matemáticas, astronomía) son **predictivas**; las de seres vivos y la geografía son **explicativas**; las sociales y la filosofía, **descriptivas**.

Unidad 2 · Relaciona

Definición	Respuesta
Disciplina encargada de la generación, procesamiento y distribución de información	Sistema de información
Es el fenómeno que investiga una disciplina	Objeto de estudio
Rama o campo del conocimiento sobre el cual se pretende investigar	Área de investigación
Tema o problemática específica donde caben muchos proyectos	Línea de investigación
Organismo que realiza las investigaciones dentro de la FCA	DIFCA
Organismo mundial dedicado al avance de la computación como ciencia y profesión	ACM

Unidad 3 · Opción múltiple

Pregunta	Respuesta
1. Para el proyecto de investigación, el primer paso es:	Elegir el tema
2. Circunstancias a considerar al delimitar el tema:	Tiempo y espacio
3. Es importante vigilar que el marco teórico haga referencia a:	El problema
4. El investigador fundamenta el tema elegido presentando un:	Objetivo concreto
5. El marco teórico permite al investigador integrar:	La teoría con la investigación
6. Al ser una propuesta tentativa, la hipótesis tiene como función:	Ser guía en la búsqueda de la información
7. ¿De qué tipo de hipótesis puede prescindir una investigación?	Nula
8. ¿Qué pretende el investigador al establecer la hipótesis?	Generar nuevos conocimientos
9. ¿Qué elemento permite demostrar el objetivo primordial de la investigación?	El método
10. Al establecer un objetivo, conviene tener presente:	La finalidad de la investigación

Práctica: 25 preguntas

Respóndelas en una hoja sin ver la clave (al final). Todas salen del apunte.

1. La palabra investigación viene de *vestigium*, que significa:
a) búsqueda · b) verdad · c) huella o rastro · d) método

2. Para Hernández Sampieri, la investigación es un conjunto de procesos:
a) racionales y constantes · b) sistemáticos, críticos y empíricos · c) lógicos, ordenados y formales · d) teóricos y prácticos

3. Según Martínez Miguélez, investigar implica recoger información y:
a) estructurarla en un todo coherente · b) cuantificarla · c) compararla con otras · d) publicarla

4. "Conjunto de procedimientos o recursos empleados por una ciencia" es la definición de:
a) tecnología · b) método · c) técnica · d) teoría

5. Las ciencias que enuncian leyes generales se llaman:
a) idiográficas · b) nomotéticas · c) sociales · d) descriptivas

6. Decir por qué unas personas votan por el candidato A y otras por el B es un estudio:
a) descriptivo · b) correlacional · c) exploratorio · d) explicativo

7. Un censo de población es un ejemplo de estudio:
a) experimental · b) exploratorio · c) explicativo · d) descriptivo

8. El estudio que "tantea el terreno" de un tema nuevo es:
a) descriptivo · b) exploratorio · c) explicativo · d) correlacional

9. Para Sánchez Vázquez, lo que admite un juicio moral en la ciencia es:
a) su objetividad · b) su uso y sus consecuencias · c) su método · d) su contenido

10. El ethos del investigador es:
a) la publicación · b) la búsqueda de la verdad · c) el prestigio · d) la utilidad

11. Comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad son principios:
a) del método científico · b) de la técnica · c) del marco teórico · d) de la ética del investigador

12. La disciplina con marcada orientación práctica que instala y mantiene la infraestructura tecnológica es:
a) ingeniería en computación · b) ingeniería de software · c) ciencias de la computación · d) tecnología de la información

13. La disciplina con fuerte tendencia teórica es:
a) tecnología de la información · b) ciencias de la computación · c) ingeniería de software · d) sistemas de información

14. Las tendencias "comodín" de Boehm son:
a) nube y big data · b) software autónomo y computación + biología · c) COTS y sistemas legados · d) IA y robótica

15. "Métodos de valuación de empresas" es un ejemplo de:
a) línea de investigación · b) área de investigación · c) disciplina · d) objeto de estudio

16. ¿Cuál NO es una característica del método científico según el apunte?
a) autocorrectivo · b) basado en el principio de autoridad · c) fáctico · d) general

17. La diferencia entre tema y problema es que el problema:
a) no necesita delimitarse · b) se redacta como afirmación · c) es más amplio · d) requiere una respuesta que se obtiene por métodos científicos

18. La factibilidad de un tema considera:
a) que interese al asesor · b) que sea cuantitativo · c) tiempo, acceso a la información, dificultad y recursos · d) que nadie lo haya tratado

19. Los objetivos de investigación se redactan iniciando con:
a) un verbo en infinitivo · b) un sustantivo · c) una pregunta · d) una hipótesis

20. Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica son criterios para la:
a) hipótesis · b) justificación · c) metodología · d) delimitación

21. "La iluminación NO influye en el rendimiento de los trabajadores" es una hipótesis:
a) causal · b) alternativa · c) nula · d) estadística

22. "La iluminación influye en el rendimiento del 80% de los trabajadores" es una hipótesis estadística de:
a) causalidad · b) correlación · c) estimación · d) diferencia de medias

23. En "la fatiga influye en el rendimiento", la fatiga es la variable:
a) independiente (X) · b) estadística · c) dependiente (Y) · d) interviniente

24. La organización, el análisis y la interpretación de datos corresponden al trabajo:
a) documental · b) de gabinete · c) de campo · d) experimental

25. El enfoque que vincula el estudio de un problema con un programa de acción social es:
a) estadístico · b) estudio de casos · c) experimental · d) investigación-acción

Clave: 1-c · 2-b · 3-a · 4-c · 5-b · 6-d · 7-d · 8-b · 9-b · 10-b · 11-d · 12-d · 13-b · 14-b · 15-a · 16-b · 17-d · 18-c · 19-a · 20-b · 21-c · 22-c · 23-a · 24-b · 25-d